우주산업

FCC D2D 개정: 위성·지상 융합의 시작

비중확대(유지)

박광남
kwangnam.park@koreainvestment.com

FCC 규칙 개정은 예외의 제도화, 위성·지상 융합 사업 공식 인정

FCC는 10월 29일 직접통신(D2D) 규칙 개정안(NPRM)을 의결했다. 지상망 보완 위성통신(SCS) 대상을 5개에서 13개 대역으로 늘려 482MHz를 추가하고, 권역 안의 모든 통신사와 임대 계약을 맺어야 하는 요건을 공존 합의나 지상 면허 직접 보유 인증으로 바꾸는 것이 핵심이다. 지금까지 승인된 SCS 4건이 모두 규칙 면제로 운용됐던 만큼, 예외로 허용하던 위성·지상 융합 사업을 정식 제도로 끌어들이는 절차다. 위성이 쓸 수 있는 주파수 후보는 2.4배로 늘고, 전국 면허가 없는 사업자도 지역 단위로 위성사업자와 손잡을 수 있게 된다. 대신 면허 경계의 신호 세기 기준과 2·4·9년 차 성능 의무를 새로 두는 방안을 묻는데, 성능 의무의 서비스 가용률은 실외 기준이다. 다만 최종 규칙은 의견 수렴 후 다시 의결해야 하며, 통신 3사가 제외를 요구한 2.5GHz·3.45GHz(290MHz)가 최대 쟁점이다.

SpaceX는 위성 승인·주파수 인수, 경쟁사는 통신사 협력형

규칙 개정은 SpaceX의 행보와 맞물려 있다. FCC는 10월 6일 SpaceX의 차세대 D2C 위성 1만 5,000기를 승인했고, SpaceX는 이틀 뒤 Grain Management의 전국 800MHz(최대 7+7MHz) 인수 계약을 발표했다. 이번 NPRM이 SCS 대상에 새로 넣자고 제안한 대역에 이 800MHz가 들어 있어, 인수와 개정이 모두 승인되면 같은 저대역을 지상과 위성 양쪽에 쓸 수 있다. 10월 22일에는 8만 개 이상의 기지국 부지를 타워회사와 협상 중이라는 보도도 나왔다. 경쟁사 Amazon은 10월 27일 Globalstar 인수 승인으로 L·S밴드 25MHz를 확보했고, 최대 5,105기의 D2D 위성망을 신청해 두었다. AST SpaceMobile은 AT&T·Verizon의 저대역으로 위성 248기를 승인받아 2027년 초 45기 배치를 추진한다. 지상망까지 지어 직접 통신사가 되려는 SpaceX와 달리, 두 회사는 통신사와 협력하는 모델이다.

실내 커버리지는 지상망이 관건, 위성·지상 융합 경쟁 본격화

확인되지 않은 부분도 많다. 위성 신호는 건물을 지나며 크게 약해져, 3GPP 모델 기준 단열 유리 건물의 투과 손실(23dB)은 고도와 저대역의 이점을 더해도 메우기 어렵다. 800MHz를 지상에서 송출하면 실내 커버리지는 확보할 수 있지만, 최대 7+7MHz로는 섹터당 7.5~14Mbps 수준이다. 용량을 키우려면 AWS-4 중대역을 지상에도 써야 하는데, 이 대역은 위성 D2C의 주력 주파수여서 위성 용량과 나눠야 한다. 사이트 구성, 주파수 분할, 백홀, 투자비는 아직 공개되지 않았고, Musk가 예고한 모바일 전략 발표회가 다음 확인 포인트다. 그럼에도 규제와 자산은 위성·주파수·지상망을 함께 갖춘 통신사형 사업자를 향해 움직이고 있고, D2C 경쟁은 지상 투자 단계로 넘어가고 있다. 위성통신의 경쟁 기준도 위성 수에서 주파수와 지상망을 포함한 종합 인프라로 넓어지고 있다.

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

I. FCC 규칙 개정: 예외 승인에서 정식 제도로

SCS 대역 5개에서 13개로 확대, 482MHz 추가. 예외 승인의 제도화

FCC가 10월 29일 의결한 규칙 제정안(NPRM)은 2024년 3월 도입한 SCS 체계를 전면 손보는 첫 절차다. 2024년 규칙은 위성이 지상 통신 주파수를 처음 쓰는 만큼 보수적으로 설계됐다. 1) 5개 대역으로 한정하고, 2) 미 본토 같은 지리적 독립 권역(GIA) 전체를 서비스 지역으로 삼으며, 3) 그 권역의 동일 대역 면허를 모두 가진 통신사와 임대 계약을 맺도록 했다. 이 조건을 그대로 충족한 사례는 없었다. 지금까지 승인된 SCS 4건은 모두 규칙 면제를 받아 운용되고 있다.

개정안은 이 세 가지 제약을 모두 푼다. 대상 대역은 13개로 늘어 기존 344MHz에 482MHz가 더해진다. 임대 요건은 공존 합의 또는 지상 면허 직접 보유 인증으로, GIA는 서비스할 지역만 담은 맞춤형 면허 지역으로 바뀐다. 대신 신호 세기 기준과 2·4·9년 차 성능 의무를 새로 두는 방안을 묻는다.

FCC는 개정 목적을 지상·위성·하이브리드 사업 구조를 더 유연하게 만드는 것이라고 밝혔다. 위성사업자가 통신사의 주파수를 빌려 쓰는 구조에서 벗어나, 스스로 주파수를 보유하고 위성과 지상망을 함께 운영하는 사업자를 제도가 상정하기 시작했다는 뜻이다.

<표 1> SCS 규칙: 2024년 현행과 2026년 개정안 비교

항목	2024 년 SCS 규칙(현행)	2026 년 개정안(NPRM)
대상 대역	5 개 대역, 344MHz(600MHz, 700MHz, 800MHz 셀룰러, PCS, AWS-H)	13 개 대역, 482MHz 추가(800MHz ESMR, 900MHz, 1.4GHz, 1670MHz, AWS-1, AWS-3, 2.5GHz, 3.45GHz)
주파수 접근	GIA 안의 동일 대역 면허를 모두 가진 통신사와 임대 계약	공존 합의 체결 또는 지상 면허 직접 보유 인증
면허 지역	지리적 독립 권역(GIA, 예: 미 본토 전체)	서비스할 지역만 담은 맞춤형 면허 지역
기술 기준	대역 외 방사 상한(-120dBW/m²/MHz)	면허 경계 신호 세기 기준 신설, 주 대역 PFD 상한(-80dBW/m²/MHz) 검토, 사적 합의 대안 허용
성능 의무	없음	2·4·9 년 차 SINR, 업링크 처리량, 서비스 가용률 기준(실외 기준)
단말	기존 SCS 대역 단말만 면허 일괄 적용	모든 SCS 대역 단말로 면허 일괄 적용 확대
면허 거래	규정 없음	SCS 면허의 임대·양도 허용 검토
MSS 대역	수십 년 전 규칙 유지	SCS 와 규칙 정합, MSS 대역 배타성 확인 검토

주: 10월 8일 공개된 개정안 초안 기준(의결본 전문 미공개)
자료: FCC, 한국투자증권

간섭은 신호 세기 기준으로, 주파수 방치는 성능 의무로 관리

새 기술 기준은 GIA가 하던 역할을 숫자로 대신한다. GIA는 권역 경계 너머에 같은 주파수를 쓰는 다른 사업자가 없게 만들어 간섭을 막았지만, GIA가 사라지면 옆 지역에서 다른 사업자가 같은 주파수를 쓰게 된다. FCC는 면허 경계의 신호 세기 상한을 새로 두고, 주 대역 신호 세기 상한의 도입 여부와 대역 외 방사 기준의 완화를 함께 묻는다.

<표 2> 개정안의 신호 세기 기준

기준	막으려는 것	개정안 내용	단계
면허 경계 신호 세기	옆 지역에서 같은 주파수를 쓰는 사업자	경계 지점에서 모든 위성 빔을 합친 신호가 -76dBm/m²/MHz(-106dBW/m²/MHz) 이하. 전 대역 공통	신설 제안
주 대역 신호 세기 상한	인접 대역 수신기가 강한 신호에 둔감해지는 현상	지상 1.5m 에서 합산 -80dBW/m²/MHz 이하. 지금까지 승인된 SCS 가 운용해 온 수준	도입 여부 질의
대역 외 방사	인접 대역으로 새는 신호	현행 -120dBW/m²/MHz 에서 완화. -114dBW/m²/MHz 일괄 적용 또는 대역별 기준(SpaceX 는 면제로 -110.6 운용)	완화 검토
사적 합의	-	당사자끼리 합의한 다른 기술 조건을 기준 대신 인정	허용 검토

자료: FCC, 한국투자증권

성능 의무는 주파수와 면허만 확보해 두고 서비스를 하지 않는 것을 막는 장치다. 지상 통신 면허의 구축 의무와 같은 취지로, SCS 면허와 MSS 위성 D2D 사업자 모두에 2·4·9년 차 기준을 두는 방안이다. 9년 차 업링크 기준(300kbps/MHz)은 업링크 10MHz를 쓸

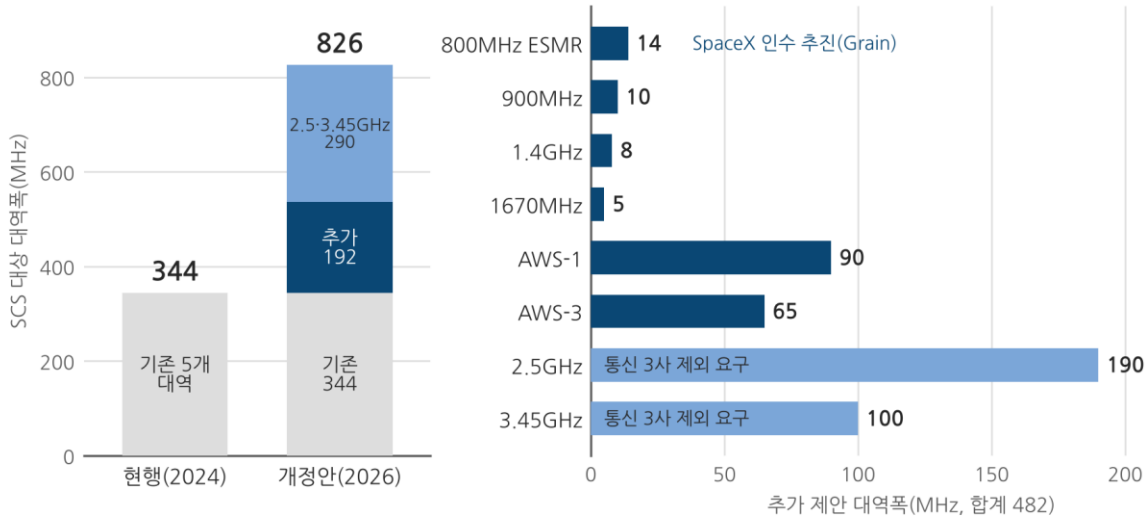
때 하위 5% 이용자도 3Mbps를 받아야 한다는 뜻이다. 기준은 SpaceX–EchoStar 거래 승인 조건과 같은 수준이며, FCC는 이 의무가 지상망 구축 의무를 대신하지 않는다고 명시했다.

<표 3> 개정안의 D2D 성능 의무(검토안)

지표	2년 차	4년 차	9년 차
하향 신호 품질(SINR)	5dB	5dB	10dB
업링크 처리량(하위 5% 이용자)	100kbps/MHz	200kbps/MHz	300kbps/MHz
하향 스펙트럼 효율(빔당)	300kbps/MHz	-	600kbps/MHz
상향 스펙트럼 효율(빔당)	100kbps/MHz	-	200kbps/MHz
서비스 가용률(면허 지역의 90%, 실외 기준)	시간의 70%	시간의 80%	시간의 90%
미달 시 제재	최종 기한 1년 단축	최종 기한 2년 추가 단축	면허 자동 소멸·재취득 불가 검토

주: SCS 면허와 MSS D2D 사업자 모두에 적용 검토
자료: FCC, 한국투자증권

[그림 1] SCS 대상 주파수: 기존 344MHz에 8개 대역 482MHz 추가 제안



주: 업링크·다운링크 합계 기준
자료: FCC, 한국투자증권

대역 확대의 영향: 위성 주파수 후보 2.4배, 지역 단위 제휴 허용, TDD 간섭 쟁점

대역 확대의 첫 번째 영향은 용량이다. 위성 D2D의 속도와 동시 접속 규모는 결국 쓸 수 있는 주파수 폭에 달려 있다. SpaceX의 1세대 서비스는 T-Mobile에게서 빌린 PCS 5MHz로 문자와 저속 데이터를 제공하는 수준이다. SCS 대상 주파수가 344MHz에서 826MHz로 2.4배 늘면, 위성사업자가 협력을 통해 확보할 수 있는 주파수 후보도 그만큼 넓어진다.

단말 측면의 의미도 크다. 13개 대역은 모두 지금 휴대폰이 쓰는 대역이어서 단말을 바꾸지 않고도 위성에 접속할 수 있다. FCC는 이들 단말을 개별 허가 없이 쓸 수 있게 하는 면허 일괄 방식을 모든 SCS 대역으로 넓히자고 제안했다.

두 번째 영향은 거래 구조다. 현행 규칙에서는 권역의 동일 대역 면허를 모두 모아야 해서, 사실상 전국 면허를 가진 대형 통신사만 위성사업자의 협력 상대가 될 수 있었다. 개정안이 시행되면 일부 지역 면허만 가진 사업자도 자기 면허 지역에 한해 위성사업자와 공존 합의를 맺을 수 있다. FCC도 이 변화가 전국 면허를 갖지 못한 면허 보유자와 특정 지역만 서비스하려는 위성사업자 모두에게 D2D 계약을 더 매력적으로 만들 것이라고 밝혔다.

지역 통신사, 900MHz·1.4GHz 같은 틈새 대역 보유자, Grain 같은 주파수 투자회사가 새로운 협력 주체가 될 수 있다. 통신 3사가 쥐고 있던 위성 협력의 관문은 그만큼 약해진다. 지상 면허를 직접 가진 SpaceX는 다른 통신사의 동의 없이 자기 주파수로 위성 서비스를 할 근거를 얻는다.

세 번째는 간섭 논쟁이다. 2.5GHz와 3.45GHz는 같은 주파수에서 송신과 수신을 시간으로 나누는 TDD 방식이어서, 위성 신호가 기지국의 업링크 수신을 방해할 수 있다는 것이 통신사들의 주장이다. AT&T·Verizon·T-Mobile은 CTIA를 통해 두 대역(290MHz)의 제외를 요구했다. T-Mobile은 기지국 업링크 커버리지가 최대 96% 줄고 업링크 속도가 88~99% 떨어질 수 있다고 제출했다. 반대로 SpaceX는 902~928MHz의 추가를 요청했다. FCC는 의결 과정에서 TDD 대역에 대한 의견 수렴 방식을 조정했다고 밝혔지만, 의결본 전문은 아직 공개되지 않았다.

개정안은 10월 29일 위원 3명 만장일치로 의결됐지만, 절차상 남은 단계는 길다. 연방관보 게재 후 60일 의견, 90일 재의견 기간을 거쳐 최종 규칙을 다시 의결해야 하고, 그 과정에서 대역 구성은 바뀔 수 있다. FCC는 같은 날 1675~1695MHz·2020~2025MHz 25MHz를 지상, D2D, 하이브리드 어느 용도로도 쓸 수 있게 경매하는 안도 상정했다.

<표 4> SCS 대역 확대와 임대 요건 폐지의 영향

구분	현행	개정안 시행 시	영향
위성사업자	협력 통신사 주파수 일부(SpaceX 1 세대는 PCS 5MHz)	13 개 대역 826MHz 중 공존 합의한 대역	용량·속도 개선 여지 확대
지상 면허 보유자	권역 면허를 모두 모아야 해 대형 통신사만 협력 가능	자기 면허 지역 단위로 위성사업자와 합의	지역 통신사·틈새 대역·주파수 투자회사의 수익화 기회
통신 3 사	사실상 위성 협력의 관문	관문 약화, TDD 대역 간섭 우려	2.5GHz·3.45GHz 제외 요구
SpaceX	T-Mobile 임대와 규칙 면제에 의존	보유 지상 면허(800MHz 등)로 자체 인증	통신사 동의 없는 독자 D2D 근거
이용자	일부 대역에서 문자·저속 데이터	기존 단말로 더 많은 대역 접속	음영 지역 서비스 품질 개선

자료: FCC, SpaceX, 한국투자증권

II. SpaceX의 D2C 기반: 위성 승인·주파수 인수·지상 거점 협상

10월 한 달간 위성 승인, 저대역 확보, 지상 거점 협상, 규칙 개정 동시 진행

규칙 개정과 함께 SpaceX의 D2C 자산도 빠르게 채워지고 있다. 먼저 위성이다. FCC는 10월 6일 SpaceX가 고도 326~335km의 9개 궤도면에 차세대(V2) D2C 위성 1만 5,000기를 배치하는 계획을 조건부 승인했다. 2032년 10월까지 절반, 2035년 10월까지 전량을 배치해야 한다.

현재 650기 이상의 D2C 위성은 이용자당 4Mbps 수준의 서비스를 제공하고, V2 위성은 최대 150Mbps를 목표로 한다. V2 위성 발사는 2027년부터 스타십으로 본격화되고, 자체 주파수 기반 서비스는 2028년 초 개시가 목표다. Starlink Mobile 월간 이용자는 3분기 말 2,200만 명을 넘었다.

다음은 주파수다. SpaceX는 EchoStar로부터 AWS-4(2GHz MSS)·H블록을 170억달러에, AWS-3 비페어 대역을 26억달러에 사들이기로 했다. EchoStar 주파수 양도는 5월 12일 FCC 승인을 받았고, 최종 종결은 2027년 11월 전후다. 10월 21일에는 Tristar의 미사용 AWS-3 면허 3건 인수도 승인됐다.

여기에 10월 8일 Grain Management의 전국 800MHz 포트폴리오 인수 계약이 더해졌다. Grain이 8월 T-Mobile로부터 현금 29억달러와 600MHz 주파수를 주고 사들인 최대 7+7MHz 규모의 주파수로, 2027년 상반기 종결이 예상된다. 이번 NPRM은 이 800MHz ESMR 대역을 SCS 대상에 새로 넣는 안을 담았고, Grain–T-Mobile 거래 승인이 D2D 사업자와의 협력 유인을 만든다고 직접 언급했다. 주파수 인수 승인과 위성용 사용 허가는 별개 절차지만 같은 방향으로 진행되고 있다.

마지막은 지상 인프라다. Bloomberg는 10월 22일 SpaceX가 최소 8만 개 기지국 부지를 확보하려 하며 Crown Castle 등 타워회사와 협상 중이라고 보도했다. Crown Castle CEO는 전날 실적 발표에서 모든 당사자와 대화하고 있다고만 답했다. 계약은 아직 없지만 Crown Castle 주가는 800MHz 인수 발표 다음 날(10월 9일) 15.6%, 타워 협상 보도 다음 날(10월 23일) 9.1% 올랐다(종가 기준).

Shotwell 사장은 3분기 실적 발표에서 S-band가 트래픽 대부분을 맡고 800MHz가 건물 투과를 맡는다고 설명했다. 위성(용량), 저대역(실내), 타워(지상 커버리지)를 묶은 하이브리드 통신사 구조가 처음으로 자산 단위로 드러났다.

<표 5> 10월 SpaceX D2C 관련 주요 일정

날짜	내용	의미
10 월 6 일	FCC, 차세대 D2C 위성 1 만 5,000 기 조건부 승인	위성 용량 확보. 2032 년 10 월 50%, 2035 년 10 월 전량 배치
10 월 8 일	Grain Management 의 800MHz(최대 7+7MHz) 인수 계약	건물 투과용 저대역 확보. FCC 승인 대기
10 월 8 일	FCC, Globalstar 3 세대 C-3 위성망(54 기) 미국 운용 승인(19 일 발표)	Amazon 인수 대상의 차세대 D2D 위성망
10 월 20 일	SpaceX 3 분기 실적 발표	2028 년 초 자체 주파수 서비스, 지상망 구축 언급
10 월 21 일	FCC, Tristar AWS-3 면허 3 건 인수 승인. Crown Castle 실적 발표	3 개 권역(8 개 주) 업링크 5MHz 씩 추가. 타워사 모든 당사자와 협의 중
10 월 22 일	Bloomberg, 8 만 개 이상 기지국 부지 협상 보도	지상망 구축 의지 확인. 계약은 미체결
10 월 23 일	SpaceX, FCC 에 902~928MHz 추가 요청	규칙 개정안 대역 확대 요구
10 월 27 일	FCC, Amazon 의 Globalstar 인수(115.7 억달러) 승인	L·S 밴드 25MHz 가 Amazon 으로. D2D 5,105 기 신청은 심사 중
10 월 29 일	FCC, D2D 규칙 개정안(NPRM) 의결	SCS 13 개 대역, 임대 요건 폐지 제안

자료: FCC, SpaceX, Bloomberg, 언론 종합, 한국투자증권

<표 6> SpaceX의 D2C 주파수 포트폴리오

주파수	대역(MHz)	확보 경로	상태	역할
AWS-4(2GHz MSS)	2000~2020 / 2180~2200	EchoStar, H 블록 포함 170 억달러	5 월 FCC 승인, 2027 년 11 월 전후 종결	위성 D2C 주력 용량(S-band). 지상 사용도 허가
H 블록	1915~1920 / 1995~2000	EchoStar	상동	기존 SCS 대역, 용량 보강
AWS-3 비페어	1695~1710	EchoStar 26 억달러(전액 주식), Tristar 3 건	EchoStar 분 5 월 12 일, Tristar 분 10 월 21 일 승인	업링크 보강
800MHz ESMR	817~824 / 862~869	Grain Management, WSJ 80 억달러 보도	FCC 승인 대기, 2027 년 상반기 종결 예상	건물 투과 커버리지. NPRM 에 SCS 추가 대역으로 제안
PCS G 블록	1910~1915 / 1990~1995	T-Mobile 임대(SCS)	운용 중	현 1 세대 D2C 서비스(T-Satellite)

주: AWS-3 비페어는 지역에 따라 5~15MHz
자료: FCC, SpaceX, EchoStar, WSJ, 한국투자증권

III. 검증 과제: 실내 커버리지와 지상망 투자

FCC 성능 기준도 실외 기준. 실내 품질은 지상 설비가 관건

규제와 자산의 방향과 별개로, 사업의 핵심인 실내 품질은 아직 검증되지 않았다. 스마트폰은 안테나가 작고 송신 출력이 낮아 고도 326~335km 위성과의 링크는 실외에서도 여유가 크지 않다. 여기에 건물 벽과 유리를 지나면 신호가 더 약해진다.

이번 NPRM의 성능 기준안도 이를 반영했다. FCC는 2·4·9년 차에 각 면허 지역의 90%에서 각각 70%·80%·90%의 시간 동안 서비스가 가능해야 한다는 기준을 제시했는데, 서비스 가용률은 이용자가 실외에 있을 때를 기준으로 정의했다. 또한 D2D 성능 의무가 지상망 구축 의무를 대신해서는 안 된다고 명시했다. 규제당국도 위성 단독으로 실내를 책임지기는 어렵다고 보고 있다.

숫자로 보면 간극이 드러난다. 3GPP 채널 모델로 계산한 건물 투과 손실은 2GHz 기준 일반 건물 12dB, 단열 유리를 쓴 건물 23dB다. 반면 SpaceX 차세대 위성의 낮은 고도(330km)가 Amazon 계획 고도(545km)보다 줄여주는 손실은 4.4dB다. 800MHz가 2GHz보다 유리한 폭도 같은 위성 송신 세기 기준 8.1dB이고, 같은 크기의 위성 안테나라면 저대역은 빔이 넓어져 이 이점의 상당 부분이 상쇄된다. 고도와 저대역의 이점을 더해도 단열 유리 건물의 손실을 메우기 어렵다는 뜻이다.

<표 7> 실내 커버리지를 좌우하는 신호 손실 요인 (단위: dB)

요인	조건	손실·차이 해석
위성 고도	330km(SpaceX V2) vs 545km(Amazon D2D 계획 중간값)	4.4 고도가 낮은 SpaceX 가 유리
주파수	800MHz vs 2GHz, 같은 위성 송신 세기	8.1 저대역이 유리. 같은 안테나면 빔이 넓어져 상쇄
건물 투과(일반 건물)	2GHz / 800MHz	12.0 / 10.5 고도·저대역 이점으로 일부 보완 가능
건물 투과(단열 유리 건물)	2GHz / 800MHz	23.4 / 18.5 위성만으로 메우기 어려움, 지상 기지국 필요

주: 자유공간 손실(위성 바로 아래)과 3GPP TR 38.901(Rel-19) 건물 투과 모델 기준
자료: 3GPP, FCC, 한국투자증권 계산

SpaceX의 답은 800MHz와 지상 설비다. Shotwell 사장은 건물을 투과하려면 800MHz 저대역이 필요하다고 했고, 모바일 트래픽의 대부분은 실제로 Wi-Fi라고 덧붙였다. 그러나 800MHz를 위성으로 쏠지, 지상 기지국으로 쏠지는 밝히지 않았다. 저대역이라도 수백 km 떨어진 위성 신호로 실내를 안정적으로 커버하기는 어렵다는 것이 업계의 대체적인 시각이다. 대역폭도 최대 7+7MHz여서 실내 품질은 결국 지상망을 얼마나, 어떤 방식으로 까느냐에 달려 있다.

지상 800MHz로 실내 커버리지 확보, 용량은 섹터당 7.5~14Mbps. 중대역은 위성과 분할 필요

지상에서 송출하면 실내 커버리지는 확보할 수 있다. 휴대폰과 기지국의 거리가 도심 기준 1~3km로 위성(330km 이상)보다 훨씬 가깝고, 매크로 기지국은 고이득 안테나와 큰 출력을 쓰기 때문이다. 800MHz ESMR은 Sprint가 2013년 말부터 실내 커버리지 개선을 내세워 5+5MHz LTE를 깔았던 대역이기도 하다.

문제는 용량이다. 최대 7+7MHz 블록이면 LTE로는 5MHz 채널을 쓰고, 5G(NR)는 2025년 표준에 추가된 7MHz 채널을 쓸 수 있다(단말 지원은 선택 사양). 업계 일반 가정을 적용하면 섹터 평균 용량은 7.5~14Mbps이고, 바쁜 시간대 동시 이용자 20명이 나누면 1인당 1Mbps에 못 미친다. 음성 통화와 메시지, 가벼운 데이터에는 충분하지만 실내 대용량 데이터를 받기에는 부족하다.

지상 용량을 키우려면 중대역이 필요하다. EchoStar에서 인수한 AWS-4·H블록·AWS-3 비페어는 지상 사용도 허가된 대역으로, Dish가 이들을 묶어(3GPP Band 70·66) 지상 5G망에 썼다. 지상 하향으로 최대 45MHz를 쓰면 섹터당 110~160Mbps가 이론적으로

가능하다. 다만 이 대역은 위성 D2C의 주력 주파수이기도 해서 같은 지역에서 위성과 지상이 동시에 쓰면 간섭이 생긴다. 지상에 떼어주는 만큼 위성 용량이 줄어드는 구조이며, 어떻게 나눌지는 아직 공개되지 않았다.

<표 8> 지상 송출 시 이론 용량: 800MHz와 중대역 비교

(단위: Mbps)

구분	주파수	실제 채널	쓰임새	섹터 평균	최고 속도
800MHz ESMR(Grain)	817~824 / 862~869MHz(최대 7+7MHz)	하향 5MHz(LTE)~7MHz(5G), 2x2 MIMO	실내 커버리지, 음성·메시지	7.5~14	37.5~70
AWS-4·H 블록(지상 사용 시)	하향 45MHz, 상향 15MHz(AWS-3 비페어)	하향 최대 45MHz, 2x2~4x4 MIMO	도심 용량. 위성 D2C 와 같은 주파수라 분할 필요	112.5~157.5	337.5~877.5

주: 업계 일반 가정에 따른 이론치. 800MHz는 LTE 5MHz~5G 7MHz 채널, 섹터 평균은 이용자가 나눠 쓰는 총량
자료: 3GPP, FCC, Dish, 한국투자증권 계산

지상망 구상, 소형 기지국에서 매크로 타워 병행으로 이동. 설계·투자비는 미공개

지상망 구축 방식은 가장 불확실한 부분이고, SpaceX의 설명도 석 달 사이 바뀌어 왔다. 8월 2분기 실적 발표에서 Shotwell 사장은 Starlink 안테나 거치대에 소형 기지국(펨토셀)을 얹어 필요한 곳에 배치하겠다고 했다. Musk는 비싸고 부지 확보가 어려운 대형 타워 대신, 시야가 트인 옥상의 Starlink 안테나를 활용한 다수의 소형 기지국을 제시했다. 통신사처럼 저대역 주파수와 타워에 먼저 대규모로 투자할 필요가 없어 설비투자 효율이 높다는 것이 회사 설명이었다.

9월에는 CFO가 지상망을 지을지, 어떻게 지을지 아직 정하지 않았다며 선택지를 열어뒀다. 그러다 10월에는 8월에 먼저 살 필요가 없다던 저대역 주파수(800MHz)를 사들였고, 8만 개 이상 기지국 부지 협상 보도도 나왔다. 3분기 실적 발표에서 Shotwell 사장은 기존 Starlink 설치처와 함께 다른 타워도 쓰겠다고 했고, Musk는 지상망을 구축하겠다고 밝혔다. 소형 기지국 중심의 구상이 매크로 타워 병행으로 옮겨가는 흐름이다.

두 방식 모두 과제가 있다. 소형 기지국은 반경 30m 이하만 커버하고, 가정의 전력과 Starlink 위성 백홀 용량을 가입자와 나눠 써야 한다. 공동주택에는 설치가 어렵고, Starlink 가입자가 많은 농촌·교외와 모바일 트래픽이 몰리는 도심이 어긋난다는 점도 한계다. 업계에서는 펨토셀이 주력 커버리지 수단으로 검증된 적이 없다고 본다.

매크로 타워는 커버리지 문제를 풀 수 있지만 기존 통신사와 같은 비용 구조를 떠안는다. 8만 개는 통신 3사 각자의 망 규모이자 미국 통신 타워 15만 8,500개(2025년 말, WIA)의 절반이다. 타워 임차료에 더해 무선 장비, 광케이블 또는 위성 백홀, 인허가 비용이 든다.

비용과 기간에 대한 시각은 엇갈린다. Verizon은 SpaceX가 계획을 완벽하게 실행한다고 가정해도 6만 5,000~8만 개 매크로 사이트와 백홀, 무선 장비, 대규모 주파수가 필요하다고 봤다. 구축에는 최소 4~6년, 향후 7~8년간 3,000억~5,000억달러가 들 것이라는 주장이다. 경쟁사의 시각이 반영된 추정이지만, SpaceX도 구체적인 투자 규모는 내놓지 않았다.

주요 IB들은 통신사와의 MVNO 계약 없이는 매크로 타워 기반 지상망이 불가피하다고 본다. 동시에 8만 개 사이트 계약은 되돌리기 어려운 결정이 될 수 있다는 평가도 나온다. Musk가 별도 발표회에서 모바일 전략을 설명하겠다고 한 만큼, 사이트 구성, AWS-4의 지상 사용 여부, 투자비, 위성·지상 간 핸드오버 방식이 다음 확인 포인트다.

<표 9> Starlink Mobile 하이브리드망: 확인된 것과 모바일 전략 발표회에서 확인할 것

항목	확인된 내용	확인할 내용	확인 시점
위성	V2 1 만 5,000 기 승인, 최대 150Mbps 목표	실제 발사 속도, 실내 성능	2027 년 스타십 발사
용량 주파수	AWS-4·H 블록(S-band) 확보, 5 월 FCC 승인. 위성·지상 겸용 허가	AWS-4 의 지상 사용 여부와 위성과의 분할 방식	모바일 전략 발표회, 2027 년 11 월 최종 종결
실내 커버리지	800MHz 인수 계약(최대 7+7MHz), NPRM 에 SCS 대역 추가 제안	위성 송출인지 지상 송출인지, 지상 용량 보강 방식	모바일 전략 발표회, 2027 년 상반기 인수 종결
지상 거점	8 월 소형 기지국 구상, 10 월 8 만 개 이상 부지 협상 보도	사이트 구성(도심·외곽, 매크로·소형 기지국), 타워 임차 계약	모바일 전략 발표회, 타워사 계약 공시
백홀·전환	Starlink 위성망 활용 시사	도심 사이트 백홀(광케이블) 확보, 위성·지상 간 핸드오버	모바일 전략 발표회
도심 용량·판매	통신 3 사 MVNO 제안 거절, 위성 합작사 결성	MVNO 협상 여부, Starlink 브로드밴드 결합 상품	모바일 전략 발표회
투자비	회사 미공개	Verizon 추정 3,000 억~5,000 억달러 대비 실제 규모	모바일 전략 발표회, 2027 년 투자 계획
규제	NPRM 의결(13 개 대역, 임대 요건 폐지)	2.5GHz·3.45GHz 포함 여부, PFD 기준	최종 규칙 의결

자료: FCC, SpaceX, Bloomberg, 언론 종합, 한국투자증권

IV. 경쟁 구도: Amazon·AST의 통신사 협력형 D2D

Amazon: Globalstar 인수로 전용 MSS 주파수 확보, D2D 5,105기 심사 중

D2D 시장에서 SpaceX와 경쟁하는 사업자는 두 갈래다. 전용 위성 주파수(MSS)를 확보한 Amazon과, 통신사 주파수를 빌려 쓰는 AST SpaceMobile이다. 둘 다 통신사와 협력하는 모델이라는 점에서 직접 통신사가 되려는 SpaceX와 다르다.

먼저 Amazon이다. FCC는 10월 27일 Amazon의 Globalstar 인수(115.7억달러)를 승인했다. 승인 대상은 Globalstar의 위성·주파수 면허를 Amazon으로 넘기는 지배권 이전이며, 이로써 Amazon은 L·S밴드 25MHz의 MSS 주파수를 확보한다. FCC는 이번 거래로 자금력 있는 사업자가 이동통신 고객에게 고도화된 D2D 서비스를 제공할 수 있게 된다고 평가했다. 거래 종결은 2027년으로 예상된다.

위성망은 두 갈래로 준비된다. FCC는 10월 8일 Globalstar의 3세대 C-3 위성망(운용 48기, 예비 6기)의 미국 운용을 승인했다(19일 발표). MDA Space가 제작하며 2027년 발사를 시작한다. 이와 별도로 Amazon은 7월 D2D 전용 위성 최대 5,105기를 신청했고, FCC가 8월 접수해 심사 중이다. 2028년 배치 시작이 목표다.

Amazon의 사업 모델은 통신사 협력형이다. Amazon은 D2D 위성이 기존 이동통신망을 보완해 음영 지역을 메우는 역할이라며 통신사와 협력하겠다고 밝혔다. Amazon Leo는 Vodafone, DirecTV, Herotel, 호주 NBN 등을 통신사 파트너로 두고 있다. 핵심 고객은 Globalstar 2025년 매출의 63%를 차지하는 Apple이다. Amazon은 Apple이 보유한 Globalstar 지분 20%를 인수하고, iPhone·Apple Watch의 긴급 구조 요청(Emergency SOS) 등 위성 기능을 계속 지원하기로 했다.

AST: 통신사 저대역 기반 SCS 방식, 248기 승인·2027년 초 45기 목표

AST SpaceMobile은 통신사 주파수를 빌려 쓰는 SCS 방식의 대표 사업자다. FCC는 4월 21일 AST가 AT&T·Verizon·FirstNet의 700MHz·800MHz 저대역으로 미국 상업 서비스를 할 수 있도록 위성 248기를 승인했다. 궤도 위성은 8월 기준 13기(상업용 12기)이고, 2027년 초 45기를 배치해 미국 등 핵심 시장에서 연속 서비스를 시작할 계획이다. 상업 서비스 개시는 여러 차례 미뤄졌고, 4월에는 New Glenn 발사 실패로 위성 1기를 잃었다.

주파수는 통신사 저대역이 기본이다. 여기에 Ligado와 미국·캐나다 L밴드 최대 40MHz와 1670~1675MHz 5MHz의 장기 사용 계약을 맺었지만 FCC 승인 전이고, 2025년 9월에는 글로벌 S밴드 60MHz의 국제(ITU) 우선권을 인수했다. 자체 확보한 주파수는 모두 위성용이다. 1670~1675MHz는 지상 면허 대역이지만 위성으로 쓰려면 이번 개정안이 확정돼야 하고, S밴드 우선권은 나라별 운용 허가를 따로 받아야 한다. 지상 커버리지와 실내 품질은 협력 통신사의 지상망에 기대는 구조다.

사업 모델은 통신사 도매형이다. 60곳 이상의 통신사(가입자 30억 명 이상)와 협력하고, 서비스 매출은 통신사와 50:50으로 나눈다.

위성 설계 차이: SpaceX 초저궤도·대량, Amazon 위성 내 처리, AST 대형 안테나

세 회사가 밝힌 위성 설계는 방향이 다르다. SpaceX는 고도 326~335km의 초저궤도 9개 궤도면에 1만 5,000기를 깐다. 고도가 낮아 신호 손실이 작은 대신 공기 저항으로 위성 수명이 짧아, 스타십의 대량·반복 발사가 전제다. 회사는 차세대 위성의 처리량이 1세대의 20배, 전체 시스템 용량은 100배 이상이며 이용자당 최대 150Mbps를 목표로 한다고 밝혔다.

Amazon은 고도 510~580km의 5개 궤도면(중위도 3개, 고위도 2개)에 최대 5,105기를 배치하고, 위성 수명은 6~8년으로 제시했다. 위성 안에서 신호를 처리하고 디지털 빔포밍

과 빔 호핑으로 필요한 곳에 출력을 모으며, 위성 간 레이저 링크와 Ka·V밴드 지상 연결을 쓴다. 쓸 수 있는 주파수가 L·S밴드 25MHz로 SpaceX(65MHz)보다 좁은 만큼, 주파수 효율을 높이는 설계에 무게를 둔 것으로 판단한다. 속도 목표는 공개하지 않았다.

AST는 위성 수 대신 안테나를 키웠다. 차세대 BlueBird(Block 2) 1기의 위상배열 안테나는 223m²로, 회사는 상업 저궤도 위성 가운데 가장 크다고 밝힌다. 빔당 최대 40MHz를 지원하고 커버리지 셀당 120Mbps를 목표로 하며, 고도는 520km 수준이다. 큰 안테나로 일반 휴대폰과의 링크 여유를 확보하는 방식이어서 위성망 규모는 수백 기에 그친다.

지상망까지 지어 통신사와 직접 경쟁하려는 SpaceX와 달리, Amazon과 AST는 단말 제조사와 통신사를 고객으로 삼는 협력형이다. 통신 3사가 SpaceX의 MVNO 제안을 거절하고 위성 합작사를 꾸린 만큼, 통신사 입장에서는 Amazon과 AST SpaceMobile이 SpaceX의 대안이 된다.

이번 NPRM은 두 회사에 다르게 작용한다. Amazon에는 FCC가 검토하는 MSS 대역 배타성 확인이 유리하다. 확정되면 Globalstar 주파수의 독점적 사용권이 보강된다. 반면 2·4·9년 차 D2D 성능 의무를 MSS D2D 사업자에게도 적용하는 방안이 함께 검토되고 있어, 위성 배치가 늦어지면 부담이 된다.

AST에는 이번 개정이 가장 직접적이다. 통신사 주파수를 빌려 쓰는 방식이라, 대상 대역이 13개로 늘고 권역 전체 임대 대신 지역 단위 공존 합의로 바뀌면 협력할 수 있는 주파수와 통신사가 함께 늘어난다. Ligado가 운용 중인 1670~1675MHz도 이번에 SCS 대상으로 제안됐다. 반면 성능 의무는 SCS 면허에 그대로 적용된다.

<표 10> SpaceX·Amazon·AST의 D2D 계획 비교

구분	SpaceX(Starlink Mobile 차세대)	Amazon(Leo D2D, Globalstar 인수)	AST SpaceMobile
위성 수	1 만 5,000 기(10 월 6 일 승인)	최대 5,105 기(7 월 신청, 심사 중). 별도로 Globalstar C-3 54 기(10 월 8 일 승인)	248 기(4 월 21 일 승인). 궤도 13 기(8 월), 2027 년 초 45 기 목표
궤도	9 개 궤도면, 고도 326~335km	5 개 궤도면, 고도 510~580km	고도 520km 수준
배치 일정	2032 년 10 월 50%, 2035 년 10 월 전량. 초저궤도라 수명이 짧아 대량 교체 필요	2028 년 배치 시작. 위성 수명 6~8 년	2030 년 8 월까지 124 기(승인 수의 50%)
발사체	스타십(2027 년부터)	미공개	Falcon 9, New Glenn, LVM3(인도)
단말 주파수	AWS-4·H 블록·AWS-3 65MHz, 800MHz 14MHz(인수 승인 대기), PCS(T-Mobile 임대)	Globalstar L·S 밴드 25MHz(MSS), 해외 추가 L·S 밴드	AT&T·Verizon·FirstNet 700·800MHz(SCS). 자체 확보분은 모두 위성용: Ligado L 밴드 등 최대 45MHz(FCC 승인 전), S 밴드 60MHz ITU 우선권(나라별 허가 필요)
지상망	구축 추진. 800MHz·AWS-4 지상 사용 가능(방식 미공개)	밝힌 계획 없음(통신사 협력)	밝힌 계획 없음(통신사 지상망 활용)
위성 기술	위상배열 안테나, 자체 설계 칩	위성 내 신호 처리, 디지털 빔포밍·빔 호핑, 위성 간 레이저 링크(지상 연결 Ka·V 밴드)	대형 위상배열 223m²(Block 2), 빔당 최대 40MHz
성능 목표	1 세대 대비 처리량 20 배, 시스템 용량 100 배 이상, 이용자당 최대 150Mbps	미공개(기존 시스템 대비 주파수 효율 개선)	커버리지 셀당 120Mbps
사업 모델	미국 자체 통신사 지향, 지상망 구축 추진. 해외는 통신사 협력	통신사 협력형(Leo 파트너 Vodafone, DirecTV, Herotel, NBN 등), Apple	통신사 도매형, 매출 50:50 배분. 60 곳 이상 통신사
현재 서비스	Starlink Mobile 월간 이용자 2,200 만 명, 위성 650 기 이상	Globalstar 기반 iPhone·Apple Watch 위성 기능	상업 서비스 전. 2027 년 개시 목표

주: 성능 목표는 회사 발표 기준. AST 궤도 위성 수는 시험위성 1기 포함
자료: FCC, SpaceX, Amazon, AST SpaceMobile, 언론 종합, 한국투자증권

V. 투자 시사점: 위성·지상 융합 경쟁 본격화

규제는 위성·지상 융합 사업자를 상정, 경쟁의 축은 지상 투자로 확대

지상망 설계가 공개되지 않았다는 한계에도 큰 틀의 변화는 분명하다. 2024년 SCS가 통신사의 음영 지역을 위성이 보완한다는 발상이었다면, 2026년 개정안은 위성사업자가 직접 주파수를 보유하고 위성과 지상망을 함께 운영하는 구조를 제도 안에 넣으려 한다. 통신 3사도 5월 위성용 주파수를 모으는 합작사 설립에 합의하고 10월 정식 계약을 맺었다. 규제, 주파수, 경쟁 구도가 모두 D2C를 독립된 사업으로 다루기 시작했다.

다음 단계는 지상 투자다. 위성만으로는 실내 품질을 확보하기 어려운 만큼, SpaceX가 어떤 방식을 택하든 지상 거점이 필요하다. 800MHz 인수와 8만 개 부지 협상은 그 투자가 시작됐다는 신호다. 지상 투자가 본격화되면 D2C 경쟁의 축은 위성 수와 주파수에서 지상망의 규모와 투자 효율로 넓어진다. 통신 3사에는 가격 경쟁과 주파수 규제 논쟁이 동시에 부담이고, Amazon과 AST SpaceMobile처럼 통신사와 협력하는 모델은 통신사의 대안 수요가 커진다는 점에서 기회가 있다.

SpaceX에게 남은 과제는 2028년 초 자체 주파수 서비스 개시 전까지 지상망 설계와 투자 계획을 보여주는 것이다. 위성 승인, 주파수 확보, 지상 거점 협상, 규칙 개정이 한 달 사이에 맞물리면서 D2C는 통신사 망을 보완하는 부가 서비스에서 위성과 지상망을 함께 갖춘 통신 사업으로 넘어가는 단계에 들어섰다. 앞으로 위성통신 산업의 경쟁력은 위성 수보다 주파수, 지상 인프라, 통신사와의 관계를 얼마나 함께 갖추느냐에 달려 있다고 판단한다.

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 SpaceX, AST SpaceMobile 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.